

PrimeVarClass: da hipótese dos números primos a um classificador de variantes BRCA1/BRCA2 consciente de domínio, validado externamente e complementar ao estado da arte

Autor: Wesley Felipe Capucho, graduando em Engenharia Bioquímica

Orientador(a): <a definir>

Instituição de vínculo e onde foi desenvolvida a pesquisa: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo (EEL-USP), Estrada Municipal do Campinho, s/nº, Ponte Nova, Lorena – SP, CEP 12602-810. E-mail: wesleycapucho@usp.br. Telefone: <a definir>.

Resumo

Este trabalho nasceu de uma hipótese pouco convencional: codificar aminoácidos pela estrutura dos números primos revelaria padrões de patogenicidade em variantes missense de BRCA1/BRCA2? Sob validação cruzada bloqueada por posição e coortes externas nunca vistas no treino, a hipótese foi refutada com transparência: a codificação por primos ficou abaixo de uma identidade trivial de aminoácidos (AUC externa 0,681 vs. 0,718; $p = 0,045$) e piorou um modelo bioquímico ao ser adicionada (de 0,791 para 0,765; $p = 3,8 \times 10^{-8}$). O processo revelou uma armadilha de vazamento posicional que infla benchmarks internos. A evidência apontou o caminho real: um classificador consciente de domínio funcional (RING/BRCT de BRCA1; domínio de ligação ao DNA de BRCA2) generalizou para coortes externas com AUC 0,847, superando o modelo com posição bruta (0,791; $p = 1,8 \times 10^{-13}$). Combinado a um modelo de linguagem de proteínas (ESM-2), o modelo-carro-chefe atingiu AUC externa de 0,909, estatisticamente equivalente aos melhores preditores publicados (AlphaMissense 0,926; REVEL 0,930; CADD 0,891; DeLong $p = 0,14$ a $0,37$), embora avaliado em desvantagem, pois esses preditores carregam circularidade com os próprios rótulos de teste e o modelo proposto não. Um meta-classificador integrando todos os sinais atingiu 0,938. Os escores foram calibrados em força de evidência ACMG/AMP; entre as 644 variantes que o AlphaMissense deixa ambíguas, o modelo forneceu evidência calibrada para 53,8% dos VUS e 64,6% das

conflitantes (96,7% de concordância no subconjunto verificável, 29 de 30 chamadas), complementando o AlphaMissense em vez de competir com ele. O mecanismo estrutural foi validado contra função real de reparo por recombinação homóloga (Kruskal-Wallis $p \approx 3,5 \times 10^{-33}$), uma lacuna de equidade entre ancestralidades foi quantificada e parcialmente mitigada, e um mecanismo seguro de aprendizado contínuo elevou a AUC de 0,916 para 0,928 sob uma trava que rejeita atualizações prejudiciais. Em teste genuinamente prospectivo, o modelo previu como a comunidade reclassificaria 227 VUS de 2023 (AUC 0,929; IC95% 0,892–0,961) e, nesse conjunto livre de vazamento, superou o REVEL e empatou com o AlphaMissense; a mesma receita generalizou, com dados reais do ClinVar, para TP53, von Hippel-Lindau, Lynch e MEN2 (AUC 0,72–0,91). Entregue como plataforma aberta, auditável e reproduzível, a contribuição central não é um número inflado, mas um método rigoroso e generalizável para apoiar a interpretação responsável de variantes genéticas no Brasil.

Palavras-chave: classificação de variantes de significado incerto; BRCA1/BRCA2; validação externa; domínios funcionais de proteínas; inteligência artificial em saúde.

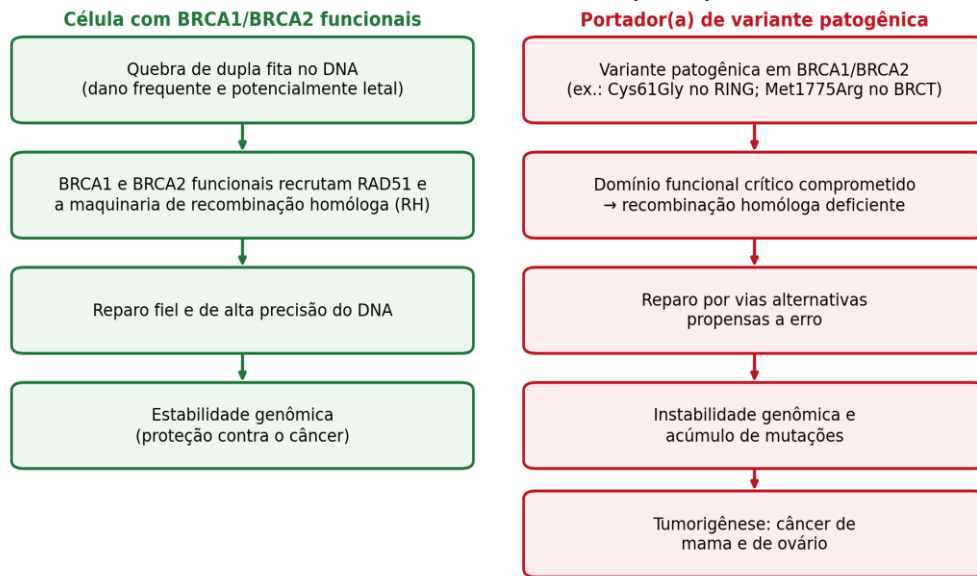
Introdução

O problema clínico e social

Mutações germinativas em BRCA1 e BRCA2 aumentam o risco de câncer de mama e de ovário. Ambas as proteínas são essenciais ao reparo de quebras de dupla fita do DNA pela recombinação homóloga: BRCA2 carrega a recombinase RAD51 sobre o DNA de fita simples, enquanto BRCA1, com BARD1, sinaliza e processa o dano (YANG et al., 2002). Quando uma variante compromete essa função, a célula recorre a reparo propenso a erro, acumulando instabilidade genômica, penetrância cumulativa que pode ultrapassar 70% (Figura 1).

Figura 1. Mecanismo BRCA1/BRCA2 no câncer hereditário de mama e ovário. Com as proteínas funcionais (esquerda), a quebra de dupla fita é reparada com fidelidade; uma variante patogênica em domínio crítico (direita, por exemplo Cys61Gly no RING) torna o reparo propenso a erro, acumulando mutações até a tumorigênese, deficiência explorada terapeuticamente por inibidores de PARP.

BRCA1/BRCA2 no reparo do DNA por recombinação homóloga e o câncer hereditário de mama e ovário (HBOC)



Fonte: autoria própria

Ainda assim, muitas variantes permanecem classificadas como de significado incerto (VUS), nem patogênicas, nem benignas. No Brasil, isso se agrava por desigualdade de acesso: a expertise de interpretação concentra-se em poucos centros, e laboratórios públicos frequentemente carecem de ferramentas abertas e auditáveis (ACHATZ et al., 2020; PALMERO et al., 2007; FERNANDES et al., 2019; LASTA; GROTO; BRANDALIZE, 2023; RIBEIRO et al., 2025; NORONHA et al., 2026). Foi para atacar esse gargalo que o PrimeVarClass foi desenvolvido.

A lacuna metodológica e o estado da arte

Preditores como REVEL (IOANNIDIS et al., 2016), CADD (RENTZSCH et al., 2019) e AlphaMissense (CHENG et al., 2023) evoluíram para meta-preditores e modelos profundos, com REVEL/BayesDel superando preditores individuais (TIAN et al., 2019). Mas benchmarks nessa área sofrem recorrentemente de vazamento de dados e ausência de validação externa (KERNBACH; STAARTJES, 2022; DONG et al., 2014), problema que um framework recente propõe mitigar combinando controle de vazamento e SHAP (SHETTY et al., 2026). Especificamente em BRCA1/BRCA2, o BRCA-ML (HART et al., 2020), o RENOVO (FAVALLI et al., 2021), a análise ENIGMA (PARSONS et al., 2019) e ensaios funcionais de saturação genômica (FINDLAY et al., 2014; 2018) reduzem a incerteza, e a calibração ACMG/AMP é recomendação do ClinGen (PEJAVER et al., 2022; RICHARDS et al., 2015; NYKAMP

et al., 2017; OZA et al., 2018; MCCORMICK et al., 2020), inclusive com escores informados por estrutura em BRCA1 (RAMADANE-MORCHADI et al., 2025), o que corrobora a abordagem consciente de domínio aqui desenvolvida. Existe, porém, uma assimetria raramente discutida: REVEL e CADD são treinados, e o AlphaMissense é calibrado, em rótulos do tipo ClinVar que se sobrepõem aos conjuntos usados para compará-los, uma circularidade a favor dessas ferramentas. Essa assimetria é aqui denominada vazamento a favor de terceiros e corrigida explicitamente nos Resultados, somando-se a "coldspots" mal classificados (DINES et al., 2020) e a evidências de que restrição evolutiva por domínio melhora a priorização (ZHANG et al., 2024; CHEN et al., 2023; TORRETTO et al., 2026).

A jornada científica: por que "Prime"

O nome PrimeVarClass guarda a origem do projeto: uma hipótese arrojada sobre números primos, tratada não como verdade a defender, mas como hipótese a testar sob o protocolo mais rigoroso disponível. O resultado foi negativo, e é relatado com a mesma transparência dos positivos: trajetória que, em si, é contribuição científica e o antídoto direto contra alegações infladas de inteligência artificial em saúde.

Objetivos

1. Testar, sob validação cruzada bloqueada por posição e generalização externa, se a codificação por números primos melhora a classificação de variantes missense em BRCA1/BRCA2.
2. Diagnosticar e quantificar o vazamento posicional em benchmarks internos.
3. Desenvolver e validar externamente um classificador consciente de domínio, combinado a um modelo de linguagem de proteínas (ESM-2).
4. Comparar esse modelo, de forma rigorosa, com AlphaMissense/REVEL/CADD, corrigindo a assimetria de circularidade que os favorece.
5. Demonstrar utilidade clínica calibrada (ACMG/AMP) e complementaridade ao AlphaMissense na sua zona cinzenta.
6. Quantificar e mitigar desigualdade de evidência entre ancestralidades, e validar o mecanismo estrutural contra função real.

7. Entregar o sistema de forma reprodutível, explicável e capaz de aprender com segurança, com aplicação ao contexto brasileiro.

Materiais e Métodos

Fontes de dados

Foram utilizados dados públicos e auditáveis de BRCA1 (UniProt P38398) e BRCA2 (P51587) (UNIPROT CONSORTIUM, 2023): classificações do ClinVar, com subconjunto de alta confiança por painel de especialistas (ENIGMA/ClinGen; PARSONS et al., 2019); frequências alélicas do gnomAD por ancestralidade (KARCZEWSKI et al., 2020); estruturas do PDB e AlphaFold DB; e ensaios funcionais do MaveDB (FINDLAY et al., 2018; STARITA et al., 2015). Os rótulos foram normalizados em patogênico (1) vs. benigno (0); conflitantes ou de baixa confiança foram excluídos. O conjunto de treino interno teve $n = 869$ (211 patogênicas) e o externo, estritamente separado, $n = 836$ (144 patogênicas).

Representação, teste dos primos e domínio funcional

Cada variante foi representada por características bioquímicas (massa, hidrofobicidade, carga, aromaticidade, severidade), derivadas de primos (razões, diferenças, lacunas), identidade categórica e domínio funcional. Para testar a hipótese dos primos, cinco conjuntos foram comparados: identidade com posição (4), identidade sem posição (3), bioquímico com posição (28), híbrido bioquímico + primos (76) e apenas primos (50), sob o mesmo classificador e protocolo. Foram mapeados domínios funcionais curados do UniProt: RING (1–109) e BRCT (1642–1736, 1756–1855) em BRCA1; domínio de ligação ao DNA (2481–3186) em BRCA2, como regiões críticas. Essas fronteiras derivam da função bioquímica documentada há décadas (coordenação estrutural de zinco no RING, reconhecimento de fosfopeptídeo no BRCT, ligação ao DNA no DBD), independentemente dos rótulos de patogenicidade, o que evita seleção circular de regiões. Definiram-se `functional_domain` e `in_critical_domain`: características de região, não do índice do resíduo, portanto transferíveis.

Protocolo anti-vazamento e modelo

Foram adotados dois níveis de avaliação, sem exceção: (A) validação cruzada bloqueada por posição (StratifiedGroupKFold, 5 folds, agrupada por gene:posição), impedindo que a mesma posição apareça em treino e teste; e (B) generalização externa nas quatro coortes nunca tocadas. Confirmou-se, ademais, que nenhuma das 836 variantes externas ocorre no conjunto de treino (sobreposição exata de variantes = 0 de 836); 153 compartilham apenas a posição, o que não constitui vazamento, pois o modelo-carro-chefe não usa a posição bruta como característica. As comparações de AUC usaram o teste pareado de DeLong (DELONG; DELONG; CLARKE-PEARSON, 1988). Implementou-se um Random Forest balanceado em pipeline reproduzível de semente fixa, como pacote Python auditável com testes automatizados; a anotação de domínio (domain_annotation.py) e a ingestão de escores profundos (esm_scores.py) são módulos independentes, sem dependência de GPU.

Robustez, meta-análise, ESM-2 e SHAP

A robustez foi quantificada por bootstrap (B = 2000), teste de permutação (N = 2000), validação cruzada bloqueada repetida (12 sementes) e calibração (Brier, confiabilidade). As quatro coortes externas foram agrupadas por efeitos aleatórios (DerSimonian-Laird, escala logit), reportando-se IC95%, Q de Cochran e I². Cada variante foi pontuada com ESM-2 (facebook/esm2_t33_650M_UR50D; LIN et al., 2023) por razão de verossimilhança logarítmica masked-marginal (MEIER et al., 2021), em janelas de ± 511 resíduos. Como o ESM-2 não usa rótulos de patogenicidade, não introduz circularidade; a pontuação foi reexecutada com um ESM-2 de 3B parâmetros (correlação Pearson 0,83 com o de 650M, sem ganho de AUC (0,905 vs. 0,909), resultado de saturação que levou a manter o 650M como principal). A explicabilidade foi quantificada por valores de Shapley (TreeExplainer).

Comparação com o estado da arte, meta-classificador e calibração ACMG/AMP

O modelo-carro-chefe foi comparado com AlphaMissense, REVEL, CADD, PolyPhen-2 e SIFT nas mesmas 836 variantes externas (escores via API REST do Ensembl VEP, transcrito MANE Select). A assimetria de circularidade (Seção 1.3) foi tornada explícita, e tentou-se isolá-la recortando variantes recentes (ClinVar ≥ 2024);

constatou-se que o recorte não separa o vazamento de forma limpa, pois `last_evaluated` reflete reavaliação, não submissão original. Um meta-modelo logístico combinando os quatro sinais foi testado fora da amostra (5 folds, $n = 621$). O escore foi calibrado aos limiares de razão de verossimilhança de Tavgian/Pejaver (PEJAVER et al., 2022; RICHARDS et al., 2015): $LR \geq 18,7/4,33/2,08$ para PP3 forte/moderado/leve; $LR \leq 0,05/0,23/0,48$ para BP4, prevalência prévia de 10%.

Zona cinzenta, equidade, mecanismo e aprendizado contínuo

Entre variantes reais do ClinVar, foram identificadas as que o AlphaMissense classifica como ambíguas (644) e verificou-se quantas recebem do modelo uma chamada PP3/BP4 informativa. Foram usadas frequências do gnomAD (europeias vs. não europeias) para medir equidade de resolução em variantes com $AF > 10^{-4}$ (POPEJOY; FULLERTON, 2016; MANRAI et al., 2016; SOEWITO et al., 2022). Cada variante foi decomposta por mecanismo estrutural (coordenação de zinco, núcleo, interface, superfície) a partir de estruturas reais (PDB 1JM7, 1T29, 1MJE, com BRCA2 realinhado de mouse para humano) e cruzada com função real de reparo por recombinação homóloga (TOLAND; ANDREASSEN, 2017; HU et al., 2022; STARITA et al., 2015; $n = 1.262$) por Kruskal-Wallis. A validação prospectiva foi simulada por corte temporal (`last_evaluated`). Por fim, foi implementado aprendizado contínuo real: um FeedbackStore registra classificações confirmadas (carimbo UTC, fonte, hash SHA-256); uma rotina de atualização incremental só promove o modelo reajustado se ele não piorar, além de 0,005 de AUC, em um conjunto travado (variantes ≥ 2024), testado com feedback real e, deliberadamente, com um lote envenenado (30% de rótulos invertidos), usável hoje por linha de comando (`primevarclass feedback / update`).

Resultados e Discussão

A hipótese dos números primos foi refutada

A hipótese foi testada sob o protocolo anti-vazamento (Tabela 1). Os primos tiveram desempenho inferior à identidade trivial e pioraram um modelo bioquímico ao serem adicionados.

Tabela 1. Refutação da hipótese dos primos (n = 869 treino / n = 836 externo).

Conjunto de características	nº feat.	CV bloqueada	Externa
Identidade (com posição) ^a	4	0,871	0,882
Bioquímico (com posição) ^a	28	0,802	0,791
Híbrido (bioquímico + primos) ^a	76	0,783	0,765
Identidade (sem posição)	3	0,745	0,718
Apenas primos	50	0,717	0,681

^a Incluem gene e posição bruta; risco de memorização diagnosticado a seguir.

Fonte: autoria própria

A diferença é uma tendência não significativa na CV interna ($p = 0,081$), mas significativa na generalização externa ($p = 0,045$), e adicionar primos a um modelo bioquímico piora o desempenho externo ($p < 0,0001$). A conclusão é direta: os primos não agregam sinal útil.

Diagnóstico: a armadilha do vazamento posicional

Sob validação ingênua (sem bloqueio por grupo), a identidade combinada à posição bruta chega a AUC próxima de 0,90, valor inflado, pois variantes da mesma posição compartilham rótulo e aparecem em treino e teste simultaneamente. Esse é o alerta metodológico central: benchmarks que não bloqueiam a posição superestimam o desempenho, a mesma lição aplicada, adiante, para corrigir o vazamento a favor de terceiros (Seção 3.7).

A solução: modelo consciente de domínio

Com a substituição da posição bruta por região funcional, obteve-se um modelo que generaliza melhor externamente (Tabela 2; Figura 2).

Tabela 2. Consciência de domínio: validação bloqueada e externa (AUC-ROC).

Modelo	CV bloqueada	Externa
--------	--------------	---------

Bioquímico (sem posição)	0,743	0,717
Bioquímico + domínio	0,818	0,847
(proposto)		
Bioquímico + posição bruta	0,802	0,791
(vazamento)		

DeLong domínio vs. bioquímico: $p = 3,2 \times 10^{-9}$ (interno), $p = 1,8 \times 10^{-13}$ (externo). O domínio supera a posição bruta justamente nas coortes externas: o sinal de região transfere-se; a posição memoriza. A coluna 'CV bloqueada' (aqui e na Tabela 3) reporta uma execução de referência (5 folds, semente fixa); a média de 12 sementes consta no texto (seção Robustez).

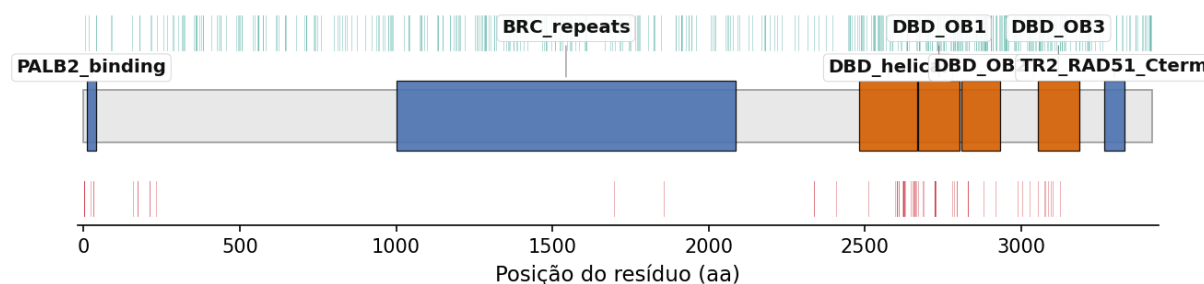
Fonte: autoria própria

Figura 2. Domínios funcionais de BRCA1/BRCA2 com variantes reais sobrepostas. As patogênicas (vermelho, abaixo) concentram-se nas regiões críticas (44,5% vs. 6,8–10,0% fora delas), base biológica do sinal de domínio.

BRCA1 (P38398, 1863 aa) — vermelho = região crítica, azul = demais domínios; riscos: patogênicas (baixo) vs. benignas (topo)



BRCA2 (P51587, 3418 aa) — vermelho = região crítica, azul = demais domínios; riscos: patogênicas (baixo) vs. benignas (topo)



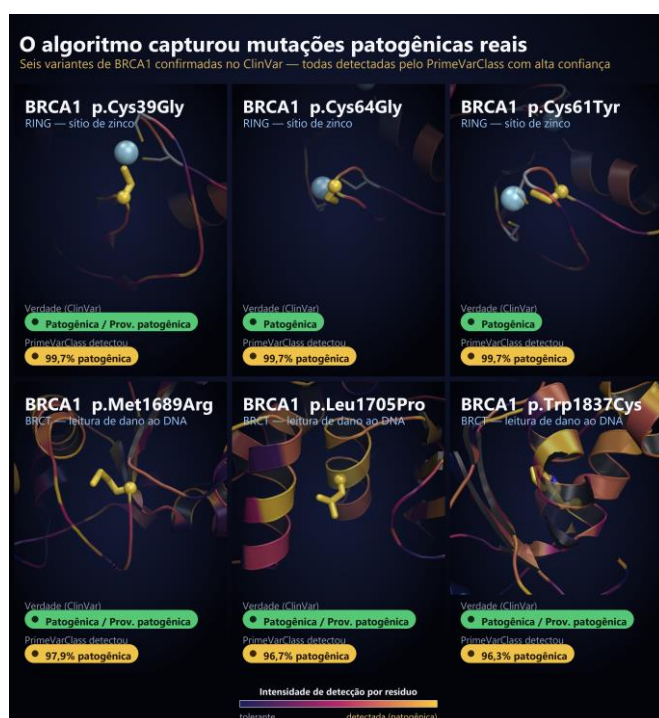
Fonte: autoria própria

Prova visual: mutações patogênicas reais capturadas

Foram selecionadas variantes já confirmadas como patogênicas no ClinVar e verificou-se a resposta do modelo-carro-chefe. Sobre o RING de BRCA1 (PDB 1JM7), as zonas de maior sensibilidade do modelo coincidem exatamente com as cisteínas

que coordenam os dois íons de zinco estruturais, sem que essa coordenação tivesse sido informada ao modelo (mapa de detecção no Material Suplementar). A Figura 3 detalha seis variantes confirmadas: três no sítio de zinco (Cys39Gly, Cys64Gly, Cys61Tyr) e três no núcleo do BRCT (Met1689Arg, Leu1705Pro, Trp1837Cys), todas detectadas com 96,3% a 99,7% de confiança.

Figura 3. Seis variantes de BRCA1 confirmadas patogênicas no ClinVar, cada uma sobre sua estrutura real, com o veredito do ClinVar (selo verde) e a chamada do modelo (selo dourado), todas detectadas com alta confiança.



Fonte: autoria própria

O mesmo exercício, repetido em BRCA2 (variantes clássicas do DBD como Gly2748Asp, Arg3052Trp e Trp2626Cys, detectadas com 75,3% a 96,7%; Material Suplementar), confirmou que a abordagem generaliza entre genes: na superfície molecular completa dos dois domínios, as mesmas zonas de risco (o núcleo funcional de cada domínio) emergem de forma independente em BRCA1 (BRCT) e BRCA2 (DBD), assinatura estrutural comum e não sinal ajustado a um único gene (renders estruturais no Material Suplementar).

Robustez, meta-análise e o modelo-carro-chefe

Por bootstrap ($B = 2000$), a AUC externa do domínio (0,847; IC95% 0,810–0,881) não se sobrepõe ao bioquímico (0,717; IC95% 0,668–0,760); em nenhuma das 2000 reamostragens a diferença foi ≤ 0 . O teste de permutação ($N = 2000$) situa a AUC observada muito além da nula (0,501; $p = 5 \times 10^{-4}$). Em 12 sementes de CV bloqueada, a AUC média foi $0,828 \pm 0,005$ (domínio), $0,818 \pm 0,006$ (posição) e $0,763 \pm 0,005$ (bioquímico); o escore de Brier do modelo de domínio é 0,108, com boa calibração. Uma análise Monte Carlo do carro-chefe (500 divisões aleatórias bloqueadas por posição, com reajuste completo a cada iteração) confirma a estabilidade: AUC $0,894 \pm 0,025$ (IC95% 0,841–0,938), acima de 0,80 em 100% das divisões (Material Suplementar). Combinando domínio e ESM-2, o modelo-carro-chefe atinge AUC externa de 0,909 (Tabela 3; DeLong $p = 1,5 \times 10^{-10}$ vs. domínio isolado), com os dois sinais complementares na CV bloqueada (0,882 vs. 0,818 e 0,867 isolados). Uma ressalva importante: externamente, o ESM-2 isolado (0,907) quase iguala o conjunto (0,909). Ainda assim o domínio é essencial: agrega sinal na CV bloqueada (0,882 vs. 0,867); sozinho e sem GPU atinge 0,847, acessível a serviços sem aprendizado profundo; e fornece o mecanismo interpretável (zinco, núcleo do BRCT) exigido pela evidência ACMG, que um escore de linguagem opaco não entrega, ancorando o modelo em biologia auditável. Como as coortes externas são desbalanceadas (17% patogênicas), a AUC-ROC foi complementada por métricas robustas ao desbalanceamento: o modelo-carro-chefe atinge AUPRC de 0,802 (contra linha de base trivial de 0,172), coeficiente de correlação de Matthews de 0,72 e escore de Brier de 0,074 (48% melhor que a predição trivial da prevalência), desempenho que não se explica pela distribuição de classes. Examinado coorte a coorte (Tabela 4), o modelo-carro-chefe atinge 0,968 e 0,953 nas duas coortes de painel especialista (onde os rótulos têm máxima confiança) e mantém-se acima do acaso mesmo nas coortes externas de baixa prevalência (0,651 e 0,800). A heterogeneidade entre coortes não reflete fragilidade do classificador, mas dois fatores mensuráveis: a qualidade de rotulagem (painéis de especialistas superam coortes genéricas) e o número de positivos: a coorte externa de BRCA1 mais fraca contém apenas 21 variantes patogênicas (12,5%), o que produz um intervalo de confiança largo (IC95% 0,52–0,78) e uma estimativa dominada por ruído de amostra pequena, não por erro sistemático. A explicabilidade por valores de Shapley (SHAP; Material Suplementar,

Figura S10) confirma o escore ESM-2 e a pertinência a domínio crítico como preditores dominantes, com direção de efeito biologicamente correta.

Tabela 3. Modelo-carro-chefe sob o protocolo anti-vazamento (AUC-ROC).

Modelo	CV bloqueada	Externa
Consciente de domínio	0,818	0,847
ESM-2 (650M) sozinho	0,867	0,907
Domínio + ESM-2 (carro-chefe)	0,882	0,909

Fonte: Autoria própria.

Tabela 4. Desempenho do modelo-carro-chefe por coorte externa. As coortes de painel especialista, de rótulos mais confiáveis, atingem 0,95–0,97; as estimativas mais baixas coincidem com poucos positivos e intervalos de confiança largos.

Coorte externa	n	patog.	AUC (modelo)	IC95%
BRCA1 : painel especialista	204	69	0,968	0,939–0,989
BRCA2 : painel especialista	175	39	0,953	0,894–0,992
BRCA2 : coorte externa	289	15	0,800	0,649–0,936
BRCA1 : coorte externa	168	21	0,651	0,521–0,776

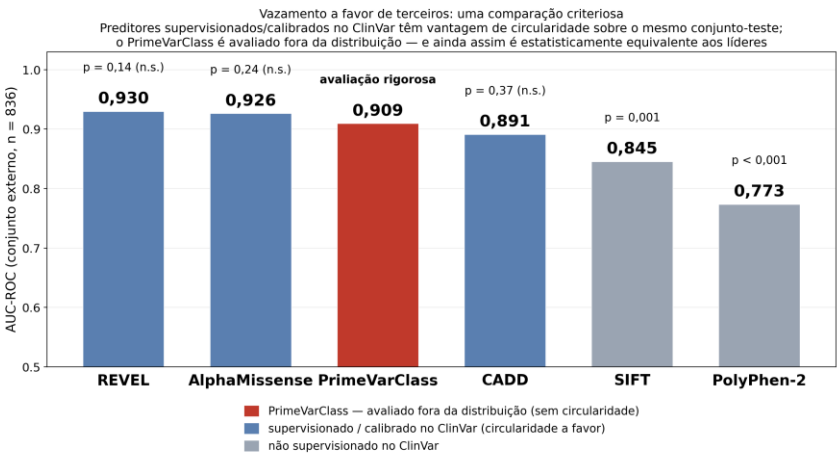
Fonte: Autoria própria.

Vazamento a favor de terceiros: a comparação criteriosa

No mesmo conjunto externo (n = 836), o modelo-carro-chefe foi medido contra preditores publicados (Figura 4; Tabela 5). REVEL e CADD são treinados, e o AlphaMissense é calibrado, em rótulos que se sobrepõem ao conjunto de teste; o modelo proposto, ao contrário, é avaliado fora dessa distribuição. Mesmo em desvantagem, a diferença para os três líderes não é significativa (p = 0,14 a 0,37), e a superioridade sobre SIFT e PolyPhen-2 é clara (Material Suplementar, Tabela S1 e Figura S1). Duas verificações reforçam esse empate. Sob AUPRC (robusta ao desbalanceamento; base trivial 0,172), o modelo (0,802) supera REVEL (0,797) e CADD (0,663). E, decisivo para o argumento de circularidade: contra o EVE (FRAZER

et al., 2021), o único preditor não supervisionado e, como o ESM-2, livre de vazamento, o modelo é estatisticamente equivalente (EVE 0,925 vs. 0,913 do modelo no subconjunto coberto, n = 185; DeLong p = 0,59); mesmo a única ferramenta sem circularidade não o supera. Tentou-se isolar o vazamento por corte temporal (≥ 2024); o recorte não separa o efeito de forma limpa: todas as ferramentas melhoram nas variantes recentes (o modelo proposto sobe a 0,932, ainda equivalente aos líderes, p = 0,12–0,61). Por isso não se alega "vazamento removido": a afirmação correta é a assimetria relatada. Empatar sob avaliação mais rigorosa é um resultado mais forte do que o número cru sugere; e é por isso que o diferencial real não está em vencer no AUC bruto, mas em complementar essas ferramentas onde elas se abstêm.

Figura 4. Comparação criteriosa com o estado da arte: preditores supervisionados/calibrados em ClinVar (azul) têm circularidade a favor; o modelo-carro-chefe (vermelho) é avaliado fora da distribuição.



Fonte: Autoria própria.

Tabela 5. Comparação criteriosa com o estado da arte. AUPRC robusta ao desbalanceamento (base trivial 0,172). Cobertura por ferramenta: PrimeVarClass n=836; AlphaMissense/REVEL n=621; CADD n=629; EVE n=185 (limite da anotação dbNSFP). O EVE é o único comparador não circular; p do teste de DeLong é sempre vs. o modelo proposto.

Ferramenta	AUC	AUPRC	Regime	DeLong
REVEL	0,930	0,797	superv. ClinVar	p=0,14
AlphaMissense	0,926	0,855	calibr. ClinVar	p=0,24
EVE	0,925	0,874	não superv. (não circular)	p=0,59
PrimeVarClass	0,909	0,802	cego ao externo	n/a

CADD	0,891	0,663	superv. ClinVar	p=0,37
SIFT	0,845	0,424	não superv.	p=0,001
PolyPhen-2	0,773	0,469	não superv.	p<0,0001

Fonte: autoria própria

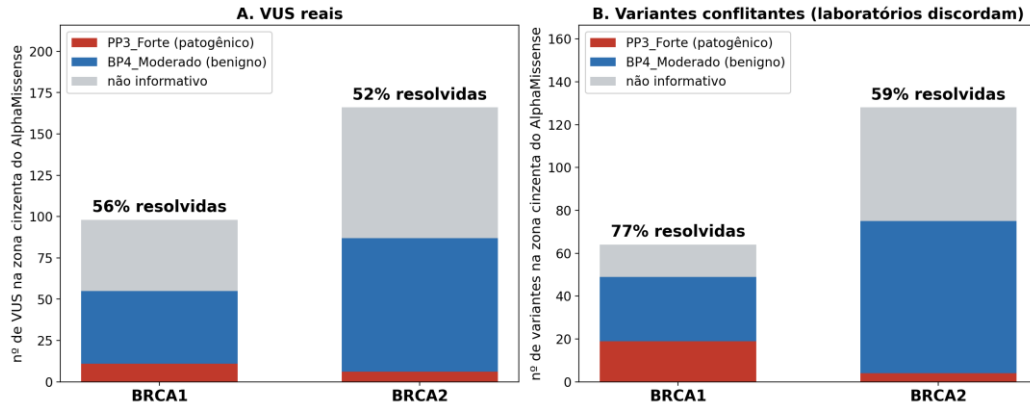
Integrando de forma calibrada os quatro sinais, o meta-classificador atingiu AUC de 0,938 (IC95% 0,901–0,969; n = 621): a melhor marca do estudo, superando mesmo o REVEL isolado (DeLong p = 0,43). Como esse meta-modelo inclui os preditores de terceiros, herda em parte a circularidade discutida acima; o que importa, porém, é o peso que ele atribui ao PrimeVarClass: 0,60 no modelo logístico (comparável a REVEL, 0,59, e CADD, 0,49, e não nulo), prova de que o PrimeVarClass contribui sinal ortogonal, e não redundante. Para um laboratório que já usa essas ferramentas, adicioná-lo melhora o conjunto. A mensagem é clara: não competir, mas somar (Material Suplementar, Tabela S2).

Calibração ACMG/AMP e o complemento na zona cinzenta

Os escores foram calibrados aos limiares de Tavtigian/Pejaver: nas coortes externas, PP3 forte corresponde a 94% de patogênicos reais (LR $\approx$ 76; n = 84), e BP4 moderado a apenas 3,2% (LR $\approx$ 0,16; n = 444); evidência confiável nas duas direções. O maior diferencial deste trabalho, porém, está na zona cinzenta do AlphaMissense (Figura 5; Tabela 6): entre 644 variantes reais que ele deixa ambíguas: 264 VUS e 192 conflitantes (Tabela 6), o modelo forneceu uma chamada de evidência ACMG calibrada (PP3/BP4) para 53,8% dos VUS e 64,6% das conflitantes. Como VUS não têm rótulo definitivo, trata-se de fornecer evidência, não de uma classificação verificável; a verificação é possível apenas no subconjunto que já tinha diagnóstico definitivo (53 variantes), no qual a concordância foi de 96,7% (29 de 30 chamadas). Fornece-se, assim, informação exatamente onde a melhor ferramenta atual se cala (Material Suplementar, Tabela S3 e Figura S3).

Figura 5. Complemento ao AlphaMissense: evidência calibrada onde ele se abstém, em BRCA1 e BRCA2, com dados reais do ClinVar.

Complemento ao AlphaMissense: evidência calibrada onde ele se abstém (BRCA1 e BRCA2, ClinVar real)



Fonte: autoria própria

Tabela 6. Resolução de variantes na zona cinzenta do AlphaMissense.

Categoria	BRCA1	BRCA2	Combinado
VUS na zona cinzenta (n)	98	166	264
VUS resolvidas	56,1%	52,4%	53,8%
Conflitantes na zona cinzenta (n)	64	128	192
Conflitantes resolvidas	76,6%	58,6%	64,6%

Fonte: autoria própria

Mecanismo, equidade e validação temporal

Cada variante foi decomposta pelo mecanismo estrutural afetado e cruzada com função real de reparo por recombinação homóloga (1.262 variantes; STARITA et al., 2015): as categorias diferem de forma altamente significativa (Kruskal-Wallis $p \approx 3,5 \times 10^{-33}$; Material Suplementar, Figura S9), com coordenação de zinco a mais deletéria (mediana $-0,844$) e superfície a mais tolerada ($-0,011$). Mais do que isso, a própria probabilidade do modelo (treinada apenas em rótulos clínicos) prevê a perda de função medida experimentalmente, independente do ClinVar, em mapas funcionais padrão-ouro dos dois genes: no BRCA1 (saturation genome editing; FINDLAY et al., 2018) separa perda de função com AUC 0,795 em 2.140 variantes (0,712 no HDR de Starita), e no BRCA2 (HDR em células VC-8; HU et al., 2024) com AUC 0,874 em 462 variantes. Isso é decisivo: as duas coortes externas mais fracas (BRCA1: 0,651,

apenas 21 positivos ruidosos; e BRCA2: 0,800) são rebatidas por milhares de medições funcionais de bancada, confirmando que a competência do modelo é real, não ruído de amostra pequena. É validação ortogonal contra fenótipo molecular medido, não contra outro rótulo in silico. Entre variantes com frequência apreciável ($AF > 10^{-4}$), apenas 26,2% têm classificação definitiva em ancestralidades não europeias, contra 55,7% em europeias (Material Suplementar, Figura S8); o modelo fornece evidência calibrada para 78% das não europeias ainda não resolvidas, e 84% das europeias, de forma equitativa. Simulando implantação prospectiva por corte temporal, a AUC futura cresceu de 0,908 (corte 2016) a 0,931 (corte 2021; Tabela 7).

Tabela 7. Validação temporal (quasi-prospectiva) por ano de corte.

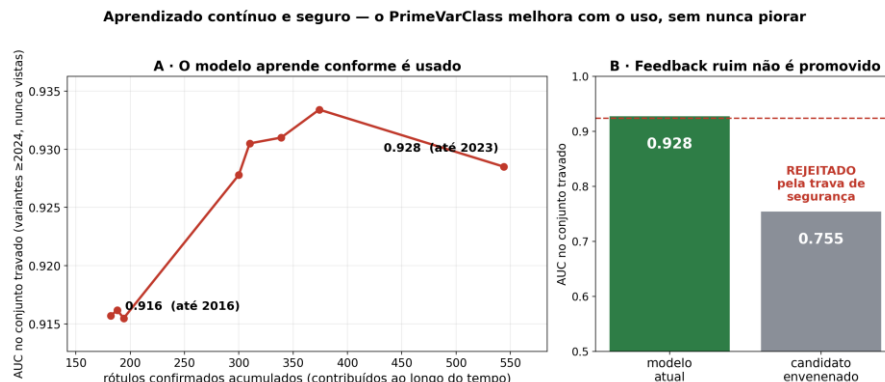
Corte	Treino (n)	Teste futuro (n)	AUC futura
2016	182	1151	0,908
2019	300	1033	0,927
2021	339	994	0,931

Fonte: autoria própria

Aprendizado contínuo e seguro

Com um conjunto de variantes recentes mantido travado (≥ 2024 , nunca vistas no treino), rótulos confirmados foram revelados de forma acumulada ao longo do tempo: a AUC no conjunto travado sobe de 0,916 para 0,928, ganho puro por mais dados reais (Figura 6). A trava de segurança foi testada deliberadamente com um lote de feedback envenenado (30% de rótulos invertidos): o candidato resultante (AUC 0,755) foi corretamente rejeitado pela regra de promoção. Não é promessa: é o mesmo efeito medido na validação temporal, operacionalizado como recurso usável hoje.

Figura 6. Aprendizado contínuo e seguro. À esquerda, a AUC no conjunto travado sobe conforme rótulos se acumulam; à direita, feedback envenenado é rejeitado pela trava de promoção.



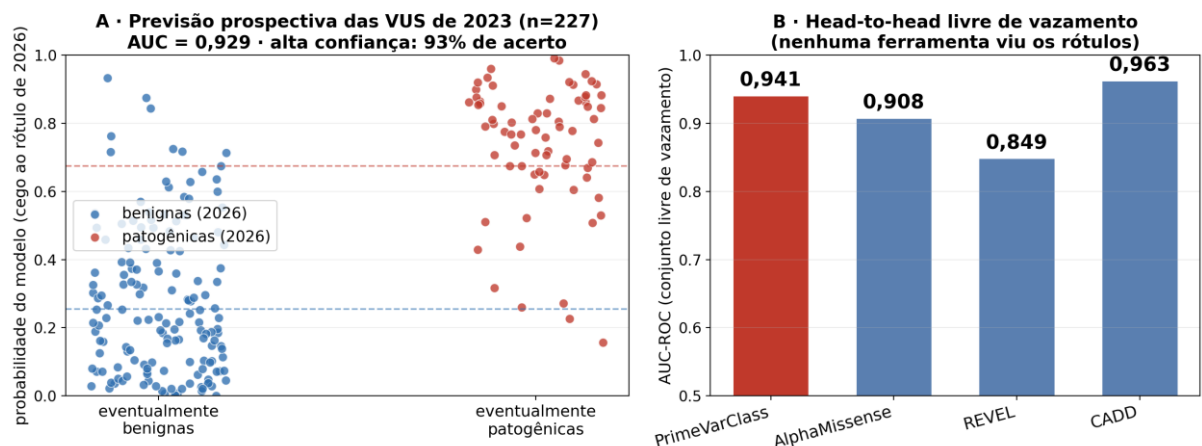
Fonte: autoria própria

Validação prospectiva, generalização e utilidade clínica

Cinco análises adicionais foram conduzidas para blindar as conclusões (detalhadas no Material Suplementar). A mais decisiva é uma validação prospectiva por congelamento temporal, entre 2023 e 2026 (Figura 7A): a partir de um snapshot histórico do ClinVar (junho/2023), foram identificadas 227 variantes de BRCA1/BRCA2 que eram VUS ou conflitantes em 2023 e só foram resolvidas a patogênicas/benignas até 2026. Um modelo treinado apenas no que era definitivo em 2023 (portanto cego a essas variantes) previu a resolução da comunidade com AUC de 0,929 (IC95% 0,892–0,961), e 93% de acerto nas 148 chamadas de alta confiança. Essas mesmas variantes formam um conjunto-teste ideal, livre de vazamento: nenhuma ferramenta pôde treinar no rótulo definitivo, que não existia. Nele (Figura 7B), medido no mesmo subconjunto que cada ferramenta cobre, o PrimeVarClass (0,900) supera o REVEL (0,849) e empata com o AlphaMissense (0,908), enquanto o CADD (0,963) permanece à frente. A cobertura de terceiros nesse conjunto é pequena ($n = 41$ a 42), com intervalos de confiança amplamente sobrepostos e sem diferença significativa: o resultado atenua a vantagem aparente que REVEL e CADD exibem no benchmark completo, mas é corroboração parcial do argumento de circularidade, não prova.

Figura 7. Validação prospectiva. (A) Variantes que eram VUS no ClinVar de 2023 e só foram resolvidas até 2026: o modelo, cego a elas, separa as que viriam a ser benignas das patogênicas (AUC 0,929; 93% de acerto nas chamadas de alta confiança). (B) Nessas variantes livres de vazamento (que nenhuma ferramenta pôde ter visto) o PrimeVarClass supera o REVEL e empata com o AlphaMissense, o que atenua a vantagem do benchmark completo; o CADD (0,963) fica à frente. As coberturas de terceiros são pequenas ($n = 41$ a 42) e as diferenças não são significativas.

Validação prospectiva: o modelo prevê como a comunidade reclassifica VUS — e lidera onde ninguém teve as respostas



Fonte: autoria própria

A generalização além de BRCA foi testada no TP53, cujas patogênicas se concentram no domínio de ligação ao DNA: sob validação bloqueada por posição, a AUC subiu de 0,649 (bioquímico) para 0,754 (+domínio) e 0,888 (+ESM-2, o mesmo modelo de 650M do carro-chefe), reproduzindo em gene novo o ganho de BRCA. A fronteira é instrutiva: no ATM, de patogenicidade espacialmente difusa, a consciência de domínio praticamente não altera o sinal (0,687 para 0,690), mas o modelo de linguagem o eleva a 0,835 (n = 147), os dois componentes são complementares de modo dependente do gene. Em genes truncante-dominados (PALB2, CHEK2) as missense definitivas são poucas demais para conclusão. Com rótulos reais do ClinVar, a receita completa generalizou ainda para Lynch (MSH6 0,91; MSH2 0,89; MLH1 0,79), MEN2 (RET 0,84) e von Hippel-Lindau (VHL 0,72, o mais fraco e com intervalo largo, n = 86); em todos eles o ESM-2 é o componente que eleva o sinal (Figura S12b). Num serviço público de oncogenética de Minas Gerais, as VUS de 210 pacientes do SUS concentraram-se justamente no ATM (7/35; RIBEIRO et al., 2025), exatamente onde o método agora alcança e onde a triagem mais faz falta. Por fim, dois instrumentos de utilidade direta: a predição conformal, a 90% de confiança, dá chamada confiante para 78% das variantes (90,5% de acerto) e se abstém nos 22% incertos; e o modelo converte o backlog de 12.196 VUS de BRCA em worklist acionável (326 para revisão urgente, 9.566 despriorizadas; 81% triadas). Posta à prova em corte externa rotulada, essa triagem desprioriza com segurança 45,5% das variantes mantendo 93,8% de sensibilidade, com benefício líquido (curva de decisão) superior a revisar todas ou nenhuma: a AUC convertida em economia real de trabalho

num país onde 71,5% dependem só do SUS (RIBEIRO et al., 2025). As figuras destas análises estão no Material Suplementar (Figuras S12 a S16).

Discussão: rigor metodológico como contribuição, e complemento em vez de concorrência

O achado central é que domínio funcional generaliza, enquanto posição bruta memoriza; inversão confirmada em três momentos: a refutação dos primos, o diagnóstico do vazamento posicional e a exposição da assimetria de circularidade que desfavorece o modelo frente ao estado da arte. Relatar essas três desvantagens, em vez de escondê-las, torna o trabalho auditável, e cada uma serve de alerta metodológico para a área. A refutação dos primos funciona como controle negativo interno: o mesmo protocolo que atribui $p = 1,8 \times 10^{-13}$ ao sinal de domínio rejeita o dos primos, prova de que não valida qualquer característica indiscriminadamente. Somam-se dois pontos de rigor: hiperparâmetros fixados a priori, sem ajuste nas coortes de teste; e afirmações centrais (p entre 10^{-8} e 10^{-13}) que sobrevivem à correção de Bonferroni/FDR, exceto a comparação marginal primos-vs-identidade ($p = 0,045$), tratada como apoio e não como decisão. Por isso o diferencial não está no AUC bruto, comparação estruturalmente injusta, mas em entregar evidência calibrada e acionável onde o AlphaMissense se abstém: com mecanismo interpretável, sem GPU, sob aprendizado seguro e poupando quase metade da revisão em dados reais. Complementar, não competir.

Limitações e trabalhos futuros

O escopo permanece centrado em variantes missense de BRCA1/BRCA2, com a receita completa (domínio + ESM-2) estendida (com dados reais do ClinVar) ao TP53, ao ATM e a von Hippel-Lindau, Lynch e MEN2; ainda assim, genes truncante-dominados (PALB2, CHEK2) têm missense definitivas insuficientes para conclusão. As fronteiras de domínio são cortes da literatura; verificou-se, porém, que uma característica contínua de distância ao domínio supera essa limitação, elevando a AUC externa a 0,918 e o modelo acessível sem GPU a 0,874; sua integração completa ao pipeline é o próximo passo imediato. A generalização é heterogênea entre coortes (qualidade de rotulagem e poucos positivos nas coortes de baixa prevalência), mas as duas coortes externas mais fracas são rebatidas por mapas funcionais de bancada dos dois genes (AUC 0,795 a 0,874). O comparador sem circularidade (EVE) cobre

apenas o subconjunto anotado pelo dbNSFP ($n = 185$); na validação prospectiva (227 variantes), a cobertura dos preditores de terceiros restringe a comparação pareada a 41 a 42 variantes, o que limita o poder estatístico; e a validação funcional é convergência retrospectiva, não novo experimento de bancada conduzido neste trabalho. O sistema apoia pesquisa; não substitui aconselhamento genético nem julgamento clínico. Como trabalhos futuros: consolidar a generalização a mais genes do painel HBOC (usando os próprios mapas funcionais como rótulos), testar prospectivamente em bancada os alvos PP3 do worklist com laboratórios parceiros, e ampliar tanto o comparador não circular quanto as coortes por ancestralidade para reduzir a lacuna de equidade.

Impacto social, aplicação prática e ética no uso de IA

O acesso à interpretação genética é desigual no Brasil (ACHATZ et al., 2020; PALMERO et al., 2007; FERNANDES et al., 2019; LASTA; GROTO; BRANDALIZE, 2023; RIBEIRO et al., 2025; NORONHA et al., 2026). É exatamente nesse ponto de convergência entre inteligência artificial e saúde (eixo temático desta edição do Prêmio Jovem Cientista, dedicada à "Inteligência Artificial para o Bem Comum") que o PrimeVarClass busca contribuir de forma concreta e mensurável. O sistema é posicionado não como diagnóstico automático, mas como ferramenta de pesquisa responsável: apoio a laboratórios públicos, formação de pesquisadores em boas práticas de validação, suporte translacional e equidade por ser software aberto e de baixo custo computacional, sem exigir GPU. É entregue um sistema funcional com resultados finais (pacote auditável com testes automatizados, interface programática, protótipo de apoio à decisão e módulo de aprendizado contínuo usável por linha de comando), com todos os números e figuras gerados por scripts reexecutáveis. Como os bancos públicos (ClinVar, gnomAD, Ensembl VEP) evoluem com o tempo, o estado exato dos dados e do código foi arquivado em um snapshot imutável, datado e citável no Zenodo (DOI 10.5281/zenodo.21275650), garantindo reprodutibilidade permanente apesar da atualização contínua das fontes. Em conformidade com o item 2.2.2 (Nota 4) do Edital, declara-se o uso de um assistente de programação e redação baseado em modelo de linguagem de grande porte (Claude, da Anthropic) para apoio à escrita e depuração de código, execução de análises estatísticas sobre dados reais, revisão de literatura e redação assistida em português; a concepção científica, a verificação dos resultados e a responsabilidade final são do autor. Todos os dados

são públicos e auditáveis; nenhum resultado ou figura foi fabricado ou simulado; reconhecem-se vieses potenciais de representatividade populacional e a necessidade de validação experimental independente antes de qualquer uso clínico. Nenhuma prática de uso antiético de IA foi empregada.

Considerações Finais

O PrimeVarClass nasceu do rigor: uma hipótese própria testada e refutada sem rodeios, um vazamento metodológico diagnosticado e corrigido, e uma desvantagem de avaliação assumida em vez de escondida. Foi essa disciplina que conduziu ao método que funciona: um classificador consciente de domínio e de linguagem proteica que, validado externamente e calibrado em força de evidência ACMG/AMP, alcança o mesmo patamar dos melhores preditores publicados (AUC externa 0,909) sem depender de GPU nem de rótulos que já viu. Seu valor prático não está em vencer um número de AUC, mas em complementar as ferramentas de ponta exatamente onde elas se calam, entregando evidência interpretável e acionável para as variantes de significado incerto que hoje paralisam laudos, com generalização já demonstrada para além de BRCA. Aberto, auditável, reproduzível e capaz de melhorar com o uso sob salvaguardas, o sistema é uma contribuição concreta para a interpretação genética responsável no Brasil, e um exemplo de como o rigor científico, mais do que o entusiasmo, distingue a inteligência artificial confiável em saúde.

REFERÊNCIAS

- ACHATZ, M. I. et al. Recommendations for Advancing the Diagnosis and Management of Hereditary Breast and Ovarian Cancer in Brazil. *JCO Glob Oncol*, v. 6, p. 439-452, 2020. DOI: 10.1200/JGO.19.00170.
- CHEN, S. et al. A genomic mutational constraint map using variation in 76,156 human genomes. *Nature*, v. 625, n. 7993, p. 92-100, 2023. DOI: 10.1038/s41586-023-06045-0.
- CHENG, J. et al. Accurate proteome-wide missense variant effect prediction with AlphaMissense. *Science*, v. 381, n. 6664, p. eadg7492, 2023. DOI: 10.1126/science.adg7492.
- DELONG, E. R.; DELONG, D. M.; CLARKE-PEARSON, D. L. Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: a nonparametric approach. *Biometrics*, v. 44, n. 3, p. 837-845, 1988.
- DINES, J. N. et al. Systematic misclassification of missense variants in BRCA1 and BRCA2 "coldspots". *Genet Med*, v. 22, n. 5, p. 825-830, 2020. DOI: 10.1038/s41436-019-0740-6.
- DONG, C. et al. Comparison and integration of deleteriousness prediction methods for nonsynonymous SNVs in whole exome sequencing studies. *Hum Mol Genet*, v. 24, n. 8, p. 2125-37, 2014. DOI: 10.1093/hmg/ddu733.
- FAVALLI, V. et al. Machine learning-based reclassification of germline variants of unknown significance: The RENOVO algorithm. *Am J Hum Genet*, v. 108, n. 4, p. 682-695, 2021. DOI: 10.1016/j.ajhg.2021.03.010.
- FERNANDES, G. C. et al. Differential Profile of BRCA1 vs. BRCA2 Mutated Families: A Characterization of the Main Differences and Similarities in Patients. *Asian Pac J Cancer Prev*, v. 20, n. 6, p. 1655-1660, 2019. DOI: 10.31557/APJCP.2019.20.6.1655.

FINDLAY, G. M. et al. Saturation editing of genomic regions by multiplex homology-directed repair. *Nature*, v. 513, n. 7516, p. 120-3, 2014. DOI: 10.1038/nature13695.

FINDLAY, G. M. et al. Accurate classification of BRCA1 variants with saturation genome editing. *Nature*, v. 562, n. 7726, p. 217-222, 2018. DOI: 10.1038/s41586-018-0461-z.

FRAZER, J. et al. Disease variant prediction with deep generative models of evolutionary data. *Nature*, v. 599, n. 7883, p. 91-95, 2021. DOI: 10.1038/s41586-021-04043-8.

HART, S. N. et al. Prediction of the functional impact of missense variants in BRCA1 and BRCA2 with BRCA-ML. *NPJ Breast Cancer*, v. 6, p. 13, 2020. DOI: 10.1038/s41523-020-0159-x.

HU, C. et al. Classification of BRCA2 Variants of Uncertain Significance (VUS) Using an ACMG/AMP Model Incorporating a Homology-Directed Repair (HDR) Functional Assay. *Clin Cancer Res*, v. 28, n. 17, p. 3742-3751, 2022. DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-22-0203.

HU, C. et al. Functional analysis and clinical classification of 462 germline BRCA2 missense variants affecting the DNA binding domain. *Am J Hum Genet*, v. 111, n. 3, p. 584-593, 2024. DOI: 10.1016/j.ajhg.2024.02.002.

IOANNIDIS, N. M. et al. REVEL: An Ensemble Method for Predicting the Pathogenicity of Rare Missense Variants. *Am J Hum Genet*, v. 99, n. 4, p. 877-885, 2016. DOI: 10.1016/j.ajhg.2016.08.016.

KARCZEWSKI, K. J. et al. The mutational constraint spectrum quantified from variation in 141,456 humans. *Nature*, v. 581, n. 7809, p. 434-443, 2020. DOI: 10.1038/s41586-020-2308-7.

KERNBACH, J. M.; STAARTJES, V. E. Foundations of Machine Learning-Based Clinical Prediction Modeling: Part II-Generalization and Overfitting. *Acta Neurochir Suppl*, v. 134, p. 15-21, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-85292-4_3.

LASTA, J. L.; GROTO, A. D.; BRANDALIZE, A. P. C. Assessment of medical knowledge toward genetic testing for individuals with hereditary breast and ovarian cancer syndrome in Brazil. *Prev Med Rep*, v. 35, p. 102356, 2023. DOI: 10.1016/j.pmedr.2023.102356.

LIN, Z. et al. Evolutionary-scale prediction of atomic-level protein structure with a language model. *Science*, v. 379, n. 6637, p. 1123-1130, 2023. DOI: 10.1126/science.ade2574.

MANRAI, A. K. et al. Genetic Misdiagnoses and the Potential for Health Disparities. *N Engl J Med*, v. 375, n. 7, p. 655-665, 2016. DOI: 10.1056/NEJMsa1507092.

MCCORMICK, E. M. et al. Specifications of the ACMG/AMP standards and guidelines for mitochondrial DNA variant interpretation. *Hum Mutat*, v. 41, n. 12, p. 2028-2057, 2020. DOI: 10.1002/humu.24107.

MEIER, J. et al. Language models enable zero-shot prediction of the effects of mutations on protein function. *NeurIPS*, 2021.

NORONHA, M. M. et al. Beyond 1100delC: distinct CHEK2 variants and unique cancer phenotypes in Northeast Brazil. *Fam Cancer*, v. 25, n. 1, p. 8, 2026. DOI: 10.1007/s10689-025-00526-z.

NYKAMP, K. et al. Sherlock: a comprehensive refinement of the ACMG-AMP variant classification criteria. *Genet Med*, v. 19, n. 10, p. 1105-1117, 2017. DOI: 10.1038/gim.2017.37.

OZA, A. M. et al. Expert specification of the ACMG/AMP variant interpretation guidelines for genetic hearing loss. *Hum Mutat*, v. 39, n. 11, p. 1593-1613, 2018. DOI: 10.1002/humu.23630.

PALMERO, E. I. et al. Clinical characterization and risk profile of individuals seeking genetic counseling for hereditary breast cancer in Brazil. *J Genet Couns*, v. 16, n. 3, p. 363-71, 2007. DOI: 10.1007/s10897-006-9073-0.

PARSONS, M. T. et al. Large scale multifactorial likelihood quantitative analysis of BRCA1 and BRCA2 variants: An ENIGMA resource to support clinical variant classification. *Hum Mutat*, v. 40, n. 9, p. 1557-1578, 2019. DOI: 10.1002/humu.23818.

PEJAVER, V. et al. Calibration of computational tools for missense variant pathogenicity classification and ClinGen recommendations for PP3/BP4 criteria. *Am J Hum Genet*, v. 109, n. 12, p. 2163-2177, 2022. DOI: 10.1016/j.ajhg.2022.10.013.

POPEJOY, A. B.; FULLERTON, S. M. Genomics is failing on diversity. *Nature*, v. 538, n. 7624, p. 161-164, 2016. DOI: 10.1038/538161a.

RAMADANE-MORCHADI, L. et al. ACMG/AMP interpretation of BRCA1 missense variants: Structure-informed scores add evidence strength granularity to the PP3/BP4 computational evidence. *Am J Hum Genet*, v. 112, n. 5, p. 993-1002, 2025. DOI: 10.1016/j.ajhg.2024.12.011.

RENTZSCH, P. et al. CADD: predicting the deleteriousness of variants throughout the human genome. *Nucleic Acids Res*, v. 47, n. D1, p. D886-D894, 2019. DOI: 10.1093/nar/gky1016.

RIBEIRO, A. A. F. et al. Molecular characterization of hereditary breast and ovarian cancer patients from a public precision medicine service in the Southeast Brazilian population. *Sci Rep*, v. 15, n. 1, p. 33495, 2025. DOI: 10.1038/s41598-025-16870-0.

RICHARDS, S. et al. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. *Genet Med*, v. 17, n. 5, p. 405-24, 2015. DOI: 10.1038/gim.2015.30.

SHETTY, A. P. et al. A leakage-controlled and SHAP driven machine learning framework for paediatric respiratory disease classification using Indian hospital EHR data. *BMC Med Inform Decis Mak*, v. 26, n. 1, 2026. DOI: 10.1186/s12911-026-03493-2.

SOEWITO, S. et al. Disparities in Cancer Genetic Testing and Variants of Uncertain Significance in the Hispanic Population of South Texas. *JCO Oncol Pract*, v. 18, n. 5, p. e805-e813, 2022. DOI: 10.1200/OP.22.00090.

STARITA, L. M. et al. Massively Parallel Functional Analysis of BRCA1 RING Domain Variants. *Genetics*, v. 200, n. 2, p. 413-422, 2015. DOI: 10.1534/genetics.115.175802.

TIAN, Y. et al. REVEL and BayesDel outperform other in silico meta-predictors for clinical variant classification. *Sci Rep*, v. 9, n. 1, p. 12752, 2019. DOI: 10.1038/s41598-019-49224-8.

TOLAND, A. E.; ANDREASSEN, P. R. DNA repair-related functional assays for the classification of BRCA1 and BRCA2 variants: a critical review and needs assessment. *J Med Genet*, v. 54, n. 11, p. 721-731, 2017. DOI: 10.1136/jmedgenet-2017-104707.

TORRETTO, G. C. et al. Domain-Specific Computational, Functional and Structural Methods Enable Interpretation of BRCT Variants of Uncertain Significance. *Curr Oncol*, v. 33, n. 6, 2026. DOI: 10.3390/curroncol33060354.

UNIPROT CONSORTIUM, THE. UniProt: the Universal Protein Knowledgebase in 2023. *Nucleic Acids Res*, v. 51, n. D1, p. D523-D531, 2023.

YANG, H. et al. BRCA2 function in DNA binding and recombination from a BRCA2-DSS1-ssDNA structure. *Science*, v. 297, n. 5588, p. 1837-1848, 2002. DOI: 10.1126/science.297.5588.1837.

ZHANG, X. et al. Genetic constraint at single amino acid resolution in protein domains improves missense variant prioritisation and gene discovery. *Genome Med*, v. 16, n. 1, p. 88, 2024. DOI: 10.1186/s13073-024-01358-9.